الجمهورية اليمنية
جامعة إب
كلية العلوم



قسم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

Qureyset

Assignment 5

اعداد الطالب \ ايمن قمحان

المستوى الرابع

قسم الحاسبات وتقنيات المعلومات

أولًا: ما هو QuerySet ؟

- QuerySet = عبارة عن تجميع من الكائنات (objects) المسترجعة من قاعدة البيانات باستخدام ORMالخاص بـDjango.
- هو طبقة وسيطة بين Python و SQL: بدل ما تكتب استعلامات SQL يدوية، Django يحول استدعاءات QuerySet إلى SQL تلقائيًا.

.....

ثانياً: الخصائص النظرية

1. التقييم الكسول(Lazy Evaluation)
   - الاستعلام لا يُنفّذ مباشرة عند تعريفه، بل عند الحاجة للبيانات (عند التكرار، تحويل لقائمة، إلخ).
   - هذا يوفر الأداء ويؤجل التنفيذ حتى اللحظة المناسبة.
2. قابلية التصفية(Filtering)
   - QuerySetيسمح لك باستخدام دوال مثل filter()أو exclude()لكتابة شروط منطقية.
3. قابلية السلسلة(Chaining)
   - يمكنك ربط عدة استدعاءات على نفس QuerySet للحصول على استعلام أكثر تعقيدًا.
4. إرجاع كائن جديد دائمًا
   - أي عملية مثل filter()أو order_by()لا تعدل على QuerySet الأصلي، بل ترجع نسخة جديدة.

5. **التكرار(Iterable)**
   - **يمكن المرور عبر QuerySet باستخدام forمثل القوائم.**
6. **المرونة في التعامل مع الأعمدة**
   - **باستخدام ()valuesو ()values_listتستطيع التحكم في شكل البيانات (قواميس أو قوائم).**
7. **التكامل مع الـ Aggregation وAnnotation**
   - **QuerySetيدعم دوال إحصائية مثل .Avg, Count, Max, Min**

ثالثاً: أنواع العمليات الأساسية

1. **جلب البيانات**
   - **()allلجلب كل السجلات.**
   - **()getلجلب سجل واحد فقط.**

مثال:

```
students = Student.objects.all()
one_student = Student.objects.get(pk=1)
```

2. **التصفية والاستبعاد**
   - **()filterلاختيار سجلات بشروط.**
   - **()excludeلاستبعاد سجلات.**

مثال:

```
adults = Student.objects.filter(age__gte=18)
```

3. **الترتيب**
   - **()order_byلتحديد ترتيب النتائج.**

مثال:

```
students = Student.objects.order_by('-age')
```

4. **التجميع(Aggregation)**
   - **للحصول على إحصائيات من البيانات.**

مثال:

```
from django.db.models import Avg
avg_age = Student.objects.aggregate(Avg('age'))
```

رابعاً: المميزات النظرية المهمة

- **سهولة الاستخدام :لا تحتاج لكتابة.SQL**
- **أداء عالي :بفضل الـLazy Evaluation**
- **مرونة :يمكن إنشاء استعلامات معقدة عبر السلسلة.**
- **أمان :يحميك من أخطاء.SQL Injection**
- **قابلية إعادة الاستخدام QuerySet :يمكن تخزينه وإعادة استخدامه.**

خامساً: ملخص

- **QuerySetهو أداة Django لاسترجاع ومعالجة البيانات من قاعدة البيانات بشكل كائني ومرن.**
- **يعتمد على Lazy Evaluation لتأجيل التنفيذ وتحسين الأداء.**
- **يدعم التصفية، الاستبعاد، الترتيب، التجميع، والعلاقات بين الجداول.**
- **يوفر أمان وسهولة مقارنة بكتابة SQL مباشرة.**